

RECEITA FÁCIL

Sistema de Descoberta e Compartilhamento de Receitas Culinárias

Projeto Integrado das Disciplinas:

- Desenvolvimento Mobile (React Native)
- Backend Frameworks (Spring Boot - Java)
- Banco de Dados (MySQL)

AUTORES:

Allan Victor Moraes de Lima - Matrícula: 01813117

Gabriel Henrique da Silva - Matrícula: 01777141

Pedro Francisco Alves Neto - Matrícula: 01864946

Vinicius Santos Cansanção - Matrícula: 01813852

Turma: 3º Semestre - ADS B

Caruaru - PE

2026

SUMÁRIO

1. 1. CENÁRIO DO PROJETO
 - 1.1. Contextualização
 - 1.2. Problema Identificado
 - 1.3. Solução Proposta
 - 1.4. Objetivos do Sistema
 - 1.5. Público-Alvo
 - 1.6. Justificativa Técnica
2. 2. MODELAGEM CONCEITUAL
 - 2.1. Descrição do Diagrama
 - 2.2. Entidades Principais
 - 2.3. Relacionamentos
3. 3. MODELAGEM LÓGICA
 - 3.1. Normalização Aplicada
 - 3.2. Tabelas e Atributos
 - 3.3. Relacionamentos e Chaves Estrangeiras
 - 3.4. Índices para Otimização
4. 4. MODELAGEM FÍSICA (MySQL)
 - 4.1. Especificações Técnicas
 - 4.2. Considerações de Implementação
5. 5. SCRIPTS SQL DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS
6. REFERÊNCIAS

1. CENÁRIO DO PROJETO

1.1. Contextualização

No cenário atual, a busca por receitas culinárias na internet é fragmentada e pouco intuitiva. Os usuários enfrentam dificuldades para descobrir novas receitas de forma rápida e personalizada, navegando por inúmeros sites e blogs sem uma experiência centralizada e agradável.

1.2. Problema Identificado

- **Sobrecarga de informação:** Excesso de opções sem um filtro eficiente
- **Falta de interatividade:** Interfaces estáticas que não engajam o usuário
- **Ausência de personalização:** Dificuldade em encontrar receitas que atendam preferências específicas
- **Experiência fragmentada:** Conteúdo espalhado em múltiplas plataformas

1.3. Solução Proposta

O Receita Fácil surge como uma solução inovadora que une:

- **Descoberta Intuitiva:** Sistema de swipe (deslizar) similar ao Tinder, reduzindo a carga cognitiva na escolha
- **Busca Inteligente:** Motor de busca em tempo real (search-as-you-type) inspirado em aplicativos de delivery
- **Engajamento Social:** Possibilidade de chefs criarem conteúdo e construírem audiência
- **Centralização:** Todas as funcionalidades em um único aplicativo mobile

1.4. Objetivos do Sistema

Objetivo Geral

Desenvolver um ecossistema mobile completo para descoberta, criação e compartilhamento de receitas culinárias, proporcionando uma experiência moderna e intuitiva aos usuários.

Objetivos Específicos

7. Implementar sistema de descoberta por swipe para facilitar a escolha de receitas
8. Desenvolver motor de busca em tempo real com filtros por categoria e ingredientes

9. Criar sistema de perfis diferenciados (Comum, Chef e Admin)
10. Permitir que chefs publiquem e gerenciem suas próprias receitas
11. Implementar sistema de favoritos para salvamento de receitas
12. Desenvolver sistema de avaliações para feedback da comunidade

1.5. Público-Alvo

- **Usuários Comuns:** Pessoas que buscam receitas para o dia a dia (18-55 anos)
- **Chefs Amadores/Profissionais:** Criadores de conteúdo gastronômico que desejam compartilhar conhecimento
- **Entusiastas da Culinária:** Pessoas apaixonadas por gastronomia que querem explorar novos pratos

1.6. Justificativa Técnica

A escolha das tecnologias foi baseada em:

- **React Native:** Desenvolvimento cross-platform (iOS e Android) com código único
- **Spring Boot:** Framework robusto e consolidado para APIs REST em Java
- **MySQL:** Banco relacional confiável, amplamente suportado e de fácil manutenção

2. MODELAGEM CONCEITUAL

2.1. Descrição do Diagrama

O modelo conceitual representa a visão abstrata do banco de dados, focando nas entidades principais e seus relacionamentos lógicos, sem se preocupar com detalhes de implementação.

2.2. Entidades Principais

USUÁRIO

Representa qualquer pessoa cadastrada no sistema (comum, chef ou admin).

Atributos: id, nome, email, senha

Relacionamentos:

- Pode se tornar um perfil (chef)
- Publica receitas (se for chef)
- Favorita receitas
- Avalia receitas

PERFIL

Informações adicionais de usuários que atuam como chefs.

Atributos: especialidade, descrição

Relacionamento: Vinculado a um usuário (1:1)

RECEITAS

Núcleo do sistema, contém o conteúdo gastronômico.

Atributos: id, título, passoApasso, tempo_preparo, ingredientes, usuario_id

Relacionamentos:

- Pertence a categorias (N:N)
- Possui imagens (1:N)
- É favoritada por usuários (N:N)
- Recebe avaliações (1:N)

CATEGORIA

Classificação das receitas (ex: café da manhã, almoço, sobremesa).

Atributos: id_categoria, nome_categoria

Relacionamento: Categoriza receitas (N:N)

IMAGEM

Galeria de fotos das receitas.

Atributos: id, url

Relacionamento: Associada a receitas (N:1)

AVALIAÇÃO

Feedback dos usuários sobre receitas.

Atributos: id, nota, comentário

Relacionamento: Usuário avalia receita (N:N)

2.3. Relacionamentos (Cardinalidade)

13. **Usuário VIRA Perfil:** (1,1) - Um usuário pode ter no máximo um perfil de chef

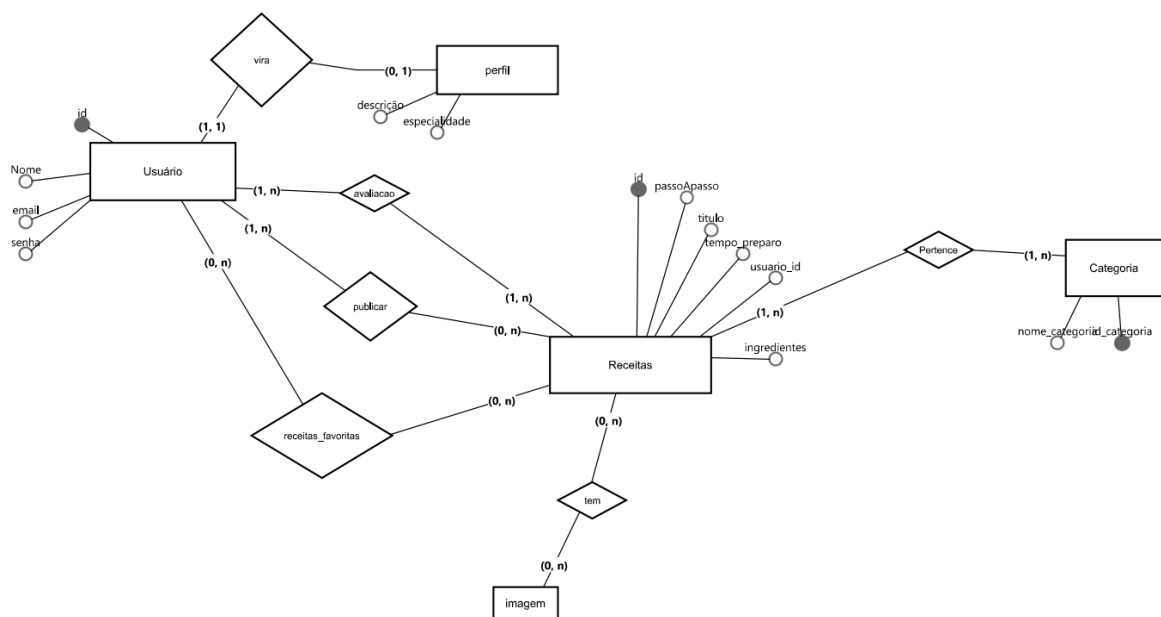
14. **Usuário PUBLICA Receitas:** (1,N) - Um chef pode publicar várias receitas

15. **Receitas PERTENCE Categoria:** (N,N) - Uma receita pode ter várias categorias

16. **Receitas TEM Imagem:** (1,N) - Uma receita pode ter múltiplas imagens

17. **Usuário FAVORITA Receitas:** (N,N) - Relação many-to-many de favoritos

18. **Usuário AVALIA Receitas:** (N,N) - Um usuário pode avaliar várias receitas



[DIAGRAMA CONCEITUAL - Ver imagem em anexo: modelo_conceitual_-_receita_fácil.png]

3. MODELAGEM LÓGICA

3.1. Normalização Aplicada

O modelo foi normalizado até a 3ª Forma Normal (3FN) para:

- Eliminar redundâncias
- Garantir integridade referencial
- Otimizar consultas e atualizações

3.2. Tabelas e Atributos

1. USUARIO

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome completo
email	VARCHAR(100)	UNIQUE, NOT NULL	Email (usado no login)
senha	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash da senha
tipo_usuario	ENUM	NOT NULL	'COMUM', 'CHEF', 'ADMIN'
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de criação

2. PERFIL

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	INT	FK, UNIQUE	Referência ao usuário
especialidade	VARCHAR(100)	NULL	Área de atuação do chef

descricao	TEXT	NULL	Biografia profissional
------------------	------	------	------------------------

3. RECEITAS

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
titulo	VARCHAR(200)	NOT NULL	Nome do prato
passo_a_passo	TEXT	NOT NULL	Modo de preparo
tempo_preparo	INT	NOT NULL	Tempo em minutos
ingredientes	TEXT	NOT NULL	Lista de ingredientes
usuario_id	INT	FK, NOT NULL	Autor (chef) da receita
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data de criação
updated_at	TIMESTAMP	ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Última atualização

4. CATEGORIA

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_categoria	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
nome_categoria	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Nome da categoria

5. PERTENCE (Tabela Associativa)

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_receita	INT	PK, FK	Referência à receita
id_categoria	INT	PK, FK	Referência à categoria

6. IMAGEM

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
url	VARCHAR(500)	NOT NULL	Caminho/URL da imagem
receita_id	INT	FK, NOT NULL	Receita associada

7. RECEITAS_FAVORITAS (Tabela Associativa)

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id_usuario	INT	PK, FK	Referência ao usuário
id_receita	INT	PK, FK	Referência à receita
data_favorito	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Quando foi favoritado

8. AVALIACAO

Atributo	Tipo	Restrição	Descrição
id	INT	PK, AUTO_INCREMENT	Identificador único
usuario_id	INT	FK, NOT NULL	Quem avaliou

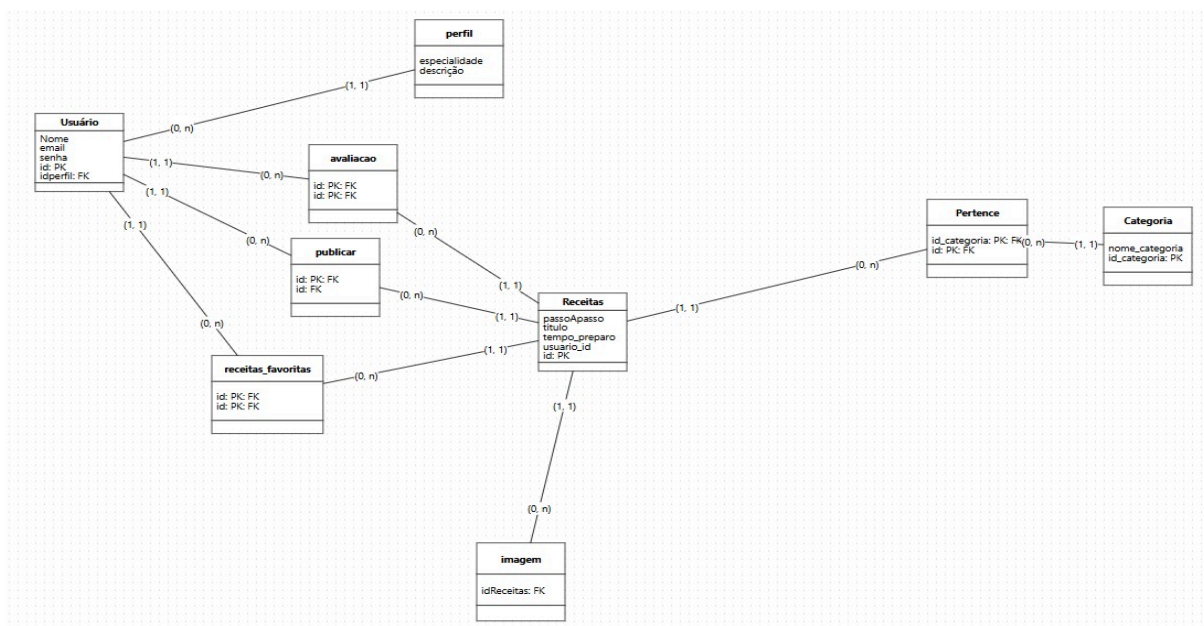
receita_id	INT	FK, NOT NULL	Receita avaliada
nota	DECIMAL(2,1)	CHECK (0-5)	Nota de 0 a 5
comentario	TEXT	NULL	Comentário opcional
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Data da avaliação

3.3. Relacionamentos e Chaves Estrangeiras

- 19. PERFIL.usuario_id → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)
- 20. RECEITAS.usuario_id → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)
- 21. PERTENCE.id_receita → RECEITAS.id (ON DELETE CASCADE)
- 22. PERTENCE.id_categoria → CATEGORIA.id_categoria (ON DELETE CASCADE)
- 23. IMAGEM.receita_id → RECEITAS.id (ON DELETE CASCADE)
- 24. RECEITAS_FAVORITAS.id_usuario → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)
- 25. RECEITAS_FAVORITAS.id_receita → RECEITAS.id (ON DELETE CASCADE)
- 26. AVALIACAO.usuario_id → USUARIO.id (ON DELETE CASCADE)
- 27. AVALIACAO.receita_id → RECEITAS.id (ON DELETE CASCADE)

3.4. Índices para Otimização

- **idx_usuario_email:** INDEX em USUARIO(email) - Login rápido
- **idx_receitas_titulo:** INDEX em RECEITAS(titulo) - Busca em tempo real
- **idx_receitas_usuario:** INDEX em RECEITAS(usuario_id) - Receitas por chef
- **idx_categoria_nome:** INDEX em CATEGORIA(nome_categoria) - Filtros rápidos



[DIAGRAMA LÓGICO - Ver imagem em anexo: modelo_lógico_-_receita_fácil.jpeg]

4. MODELAGEM FÍSICA (MySQL)

4.1. Especificações Técnicas

- **SGBD:** MySQL 8.0+
- **Engine:** InnoDB (suporte a transações e chaves estrangeiras)
- **Charset:** utf8mb4 (suporte a caracteres especiais e emojis)
- **Collation:** utf8mb4_unicode_ci

4.2. Considerações de Implementação

Tipos de Dados Escolhidos

- **BIGINT:** Utilizado para identificadores únicos das tabelas, garantindo maior capacidade de armazenamento
- **VARCHAR:** Utilizado para textos com tamanho limitado (nome, e-mail, título)
- **TEXT:** Utilizado para conteúdos extensos (descrições, ingredientes, modo de preparo)
- **ENUM:** Utilizado para campos com valores pré-definidos, como o tipo de usuário
- **INT:** Utilizado para valores numéricos simples, como tempo de preparo
- **TIMESTAMP:** Utilizado para controle de datas e horários de criação dos registros

Constraints e Validações

- **PRIMARY KEY:** Garante a unicidade dos registros em cada tabela

- **FOREIGN KEY:** Mantém a integridade referencial entre tabelas
- **UNIQUE:** Evita duplicidade de dados, como no caso de e-mails e categorias
- **NOT NULL:** Define campos obrigatórios
- **CHECK:** Restringe valores válidos (ex: notas entre 1 e 5)
- **ON DELETE CASCADE:** Remove automaticamente registros dependentes, mantendo a consistência do banco

Otimizações

- **AUTO_INCREMENT:** Geração automática de identificadores únicos
- **Uso de chaves estrangeiras:** Para garantir integridade e organização dos dados
- **Estrutura normalizada (3FN):** Redução de redundâncias e melhor desempenho em operações de consulta e atualização

5. SCRIPTS SQL DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS

A seguir, são apresentados os scripts SQL utilizados para a criação do banco de dados no SGBD MySQL.

Os scripts incluem:

- Criação do banco de dados com charset adequado
- Definição das tabelas e seus respectivos atributos
- Aplicação de constraints para integridade dos dados
- Definição de relacionamentos entre as entidades
- Inserção de dados iniciais para testes (quando aplicável)

Observação: Nesta versão do sistema, optou-se por não implementar recursos avançados como *views*, *procedures* e *triggers*, priorizando uma estrutura funcional e compatível com a aplicação desenvolvida.

5.1. Criação do Banco de Dados

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS receita_facil
CHARACTER SET utf8mb4
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE receita_facil;
```

5.2. Definição das Tabelas

5.2.1. Tabela: Usuario

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Usuario (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  senha VARCHAR(255) NOT NULL,
  tipo_usuario ENUM('COMUM', 'CHEF', 'ADMIN') NOT NULL DEFAULT 'COMUM',
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  update_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB;

```

5.2.2. Tabela: Perfil

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Perfil (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  especialidade VARCHAR(50),
  descricao TEXT,
  usuario_id BIGINT UNIQUE NOT NULL,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

5.2.3. Tabela: Receitas

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Receitas (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(100) NOT NULL,
  passo_a_passo TEXT NOT NULL,
  tempo_preparo INT NOT NULL COMMENT 'Minutos',
  ingredientes TEXT NOT NULL,
  usuario_id BIGINT NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  update_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
  CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```

5.2.4. Tabela: Categoria

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS Categoria (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nome_categoria VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
) ENGINE=InnoDB;

```

5.2.5. Tabela: Pertence

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Pertence (  
    receita_id BIGINT NOT NULL,  
    categoria_id BIGINT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (receita_id, categoria_id),  
    FOREIGN KEY (receita_id) REFERENCES Receitas(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES Categoria(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

5.2.6. Tabela: Imagem

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Imagem (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    url VARCHAR(255) NOT NULL,  
    receita_id BIGINT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (receita_id) REFERENCES Receitas(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

5.2.7. Tabela: ReceitasFavoritas

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS ReceitasFavoritas (  
    usuario_id BIGINT NOT NULL,  
    receita_id BIGINT NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (usuario_id, receita_id),  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (receita_id) REFERENCES Receitas(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

5.2.8. Tabela: Avaliacao

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS Avaliacao (  
    id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    usuario_id BIGINT NOT NULL,  
    receita_id BIGINT NOT NULL,  
    nota INT NOT NULL CHECK (nota BETWEEN 1 AND 5),  
    comentario TEXT,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES Usuario(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (receita_id) REFERENCES Receitas(id) ON DELETE CASCADE  
) ENGINE=InnoDB;
```

5.3. Inserção de Dados Iniciais

```
INSERT INTO Categoria (nome_categoria) VALUES  
( 'Café da Manhã'),  
( 'Almoço'),  
( 'Jantar'),  
( 'Sobremesa'),  
( 'Vegano'),  
( 'Massas'),  
( 'Lanches');
```

```
INSERT INTO Usuario (id, nome, email, senha, tipo_usuario) VALUES  
(1, 'Admin Teste', 'admin@teste.com', 'hash', 'ADMIN'),  
(2, 'Chef Teste', 'chef@teste.com', 'hash', 'CHEF'),  
(3, 'Comum Teste', 'comum@teste.com', 'hash', 'COMUM');
```

```
INSERT INTO Receitas (id, titulo, passo_a_passo, tempo_preparo, ingredientes, usuario_id)  
VALUES  
(1, 'Panqueca americana', '...', 15, '...', 1),  
(2, 'Macarrão ao alho e óleo', '...', 25, '...', 1),  
(3, 'Salada de frutas', '...', 10, '...', 1);
```

```
INSERT INTO Pertence (id_receita, id_categoria) VALUES (1,1), (2,2), (3,4);
```

REFERÊNCIAS

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004.
- MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>. Acesso em: 25 Mar. 2026.
- Spring Boot Documentation. Disponível em: <https://spring.io/projects/spring-boot>. Acesso em: 25 Mar. 2026.
- React Native Documentation. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 25 Mar. 2026.